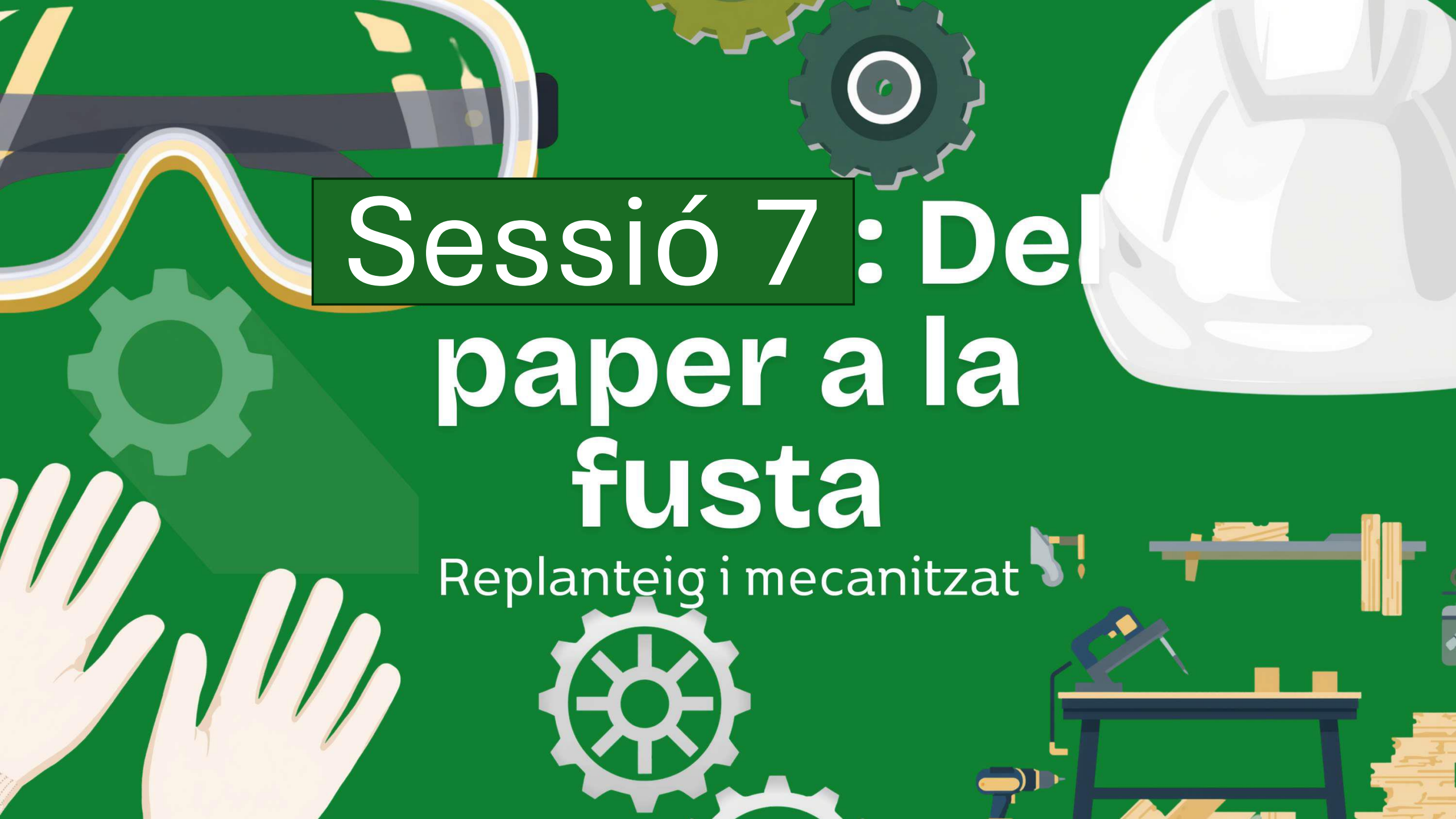




Sessió 7 : Del paper a la fusta

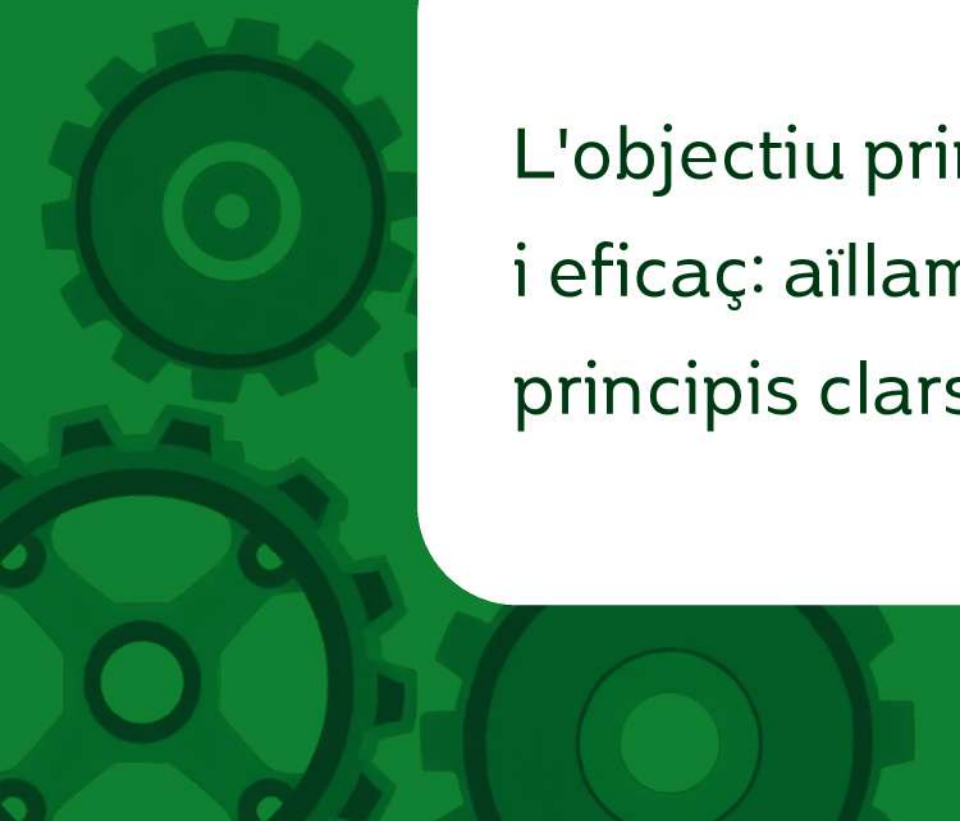
Replanteig i mecanitzat



El plàmol pren forma

Abans de començar a mecanitzar, és fonamental comprendre les normes de disseny. Aquesta sessió se centra en el context de vehicles i instal·lacions aïllades que combinen corrent continu (12V CC) i corrent altern (230V CA). Treballarem amb sistemes elèctrics autònoms que requereixen coneixements específics.

L'objectiu principal és aprendre les tres normes d'or per treballar de manera segura i eficaç: aïllament AC/DC, la llei del cable curt, i la gestió de la calor. Amb aquests principis clars, podrem passar del plàmol a la fusta amb confiança i professionalitat.





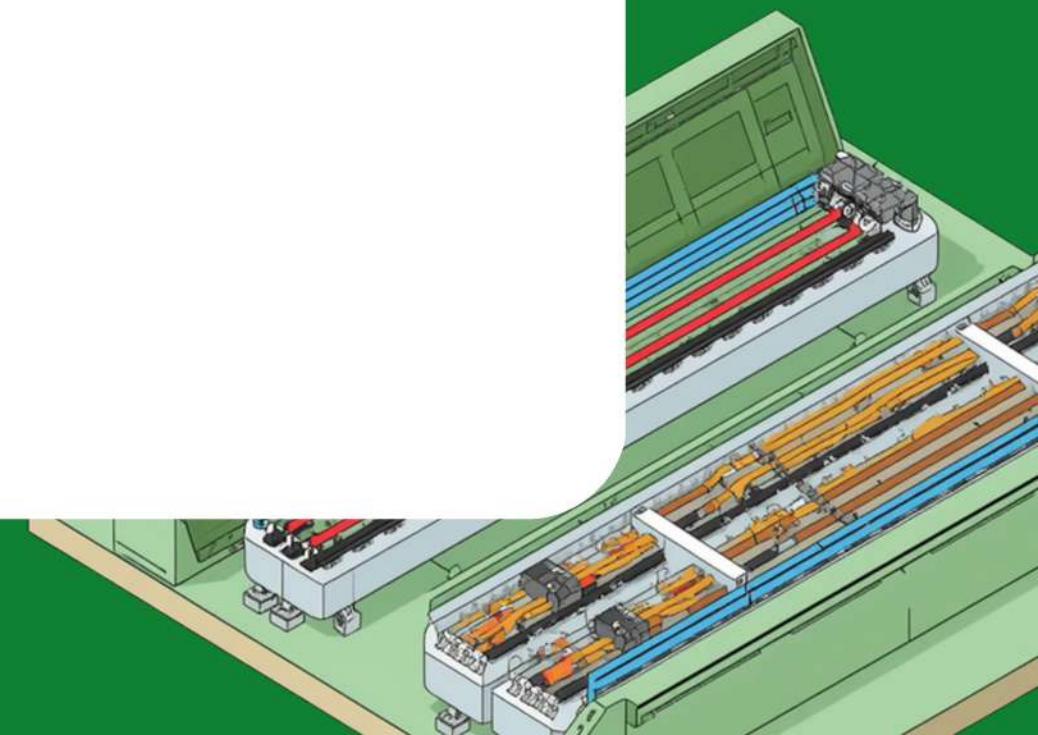
Norma 1 – L'aïllament i la segregació AC/DC

12V Corrent Continu (CC)

Convivència de dos mons elèctrics: el circuit de 12V CC treballa amb altes intensitats i és el sistema principal del vehicle. Cal separar físicament les canalitzacions dels dos sistemes per evitar interferències electromagnètiques i riscos d'accidents.

230V Corrent Altern (CA)

El circuit de 230V CA representa alt risc elèctric. Per normativa i seguretat, els cables i equips AC han d'estar completament segregats dels circuits DC. Aquesta separació física és obligatòria per garantir la seguretat i el correcte funcionament de la instal·lació.



Norma 2 – La llei del cable curt en 12V

El problema

La caiguda de tensió és crítica en sistemes de 12V: l'energia es perd en cables llargs. A diferència dels 230V, les altes intensitats del corrent continu provoquen pèrdues significatives i escalfament excessiu dels conductors.

La solució

L'inversor i el regulador MPPT han d'estar el més a prop possible de la bateria. Cables curts = menys resistència = menys pèrdues d'energia i temperatures de treball segures.

12V

Norma 3 – La calor i l'espai vital

L'inversor s'escalfa molt durant el funcionament, especialment quan treballa a plena càrrega. Aquest escalfament és normal però cal gestionar-lo correctament.

Cal deixar un marge de ventilació de 10-15 cm al voltant de l'inversor per permetre la correcta refrigeració de l'equip.

Mai s'han de tapar els ventiladors interns de l'inversor. Bloquejar la ventilació pot causar sobreescalfament, fallades prematures o fins i tot riscos de seguretat.

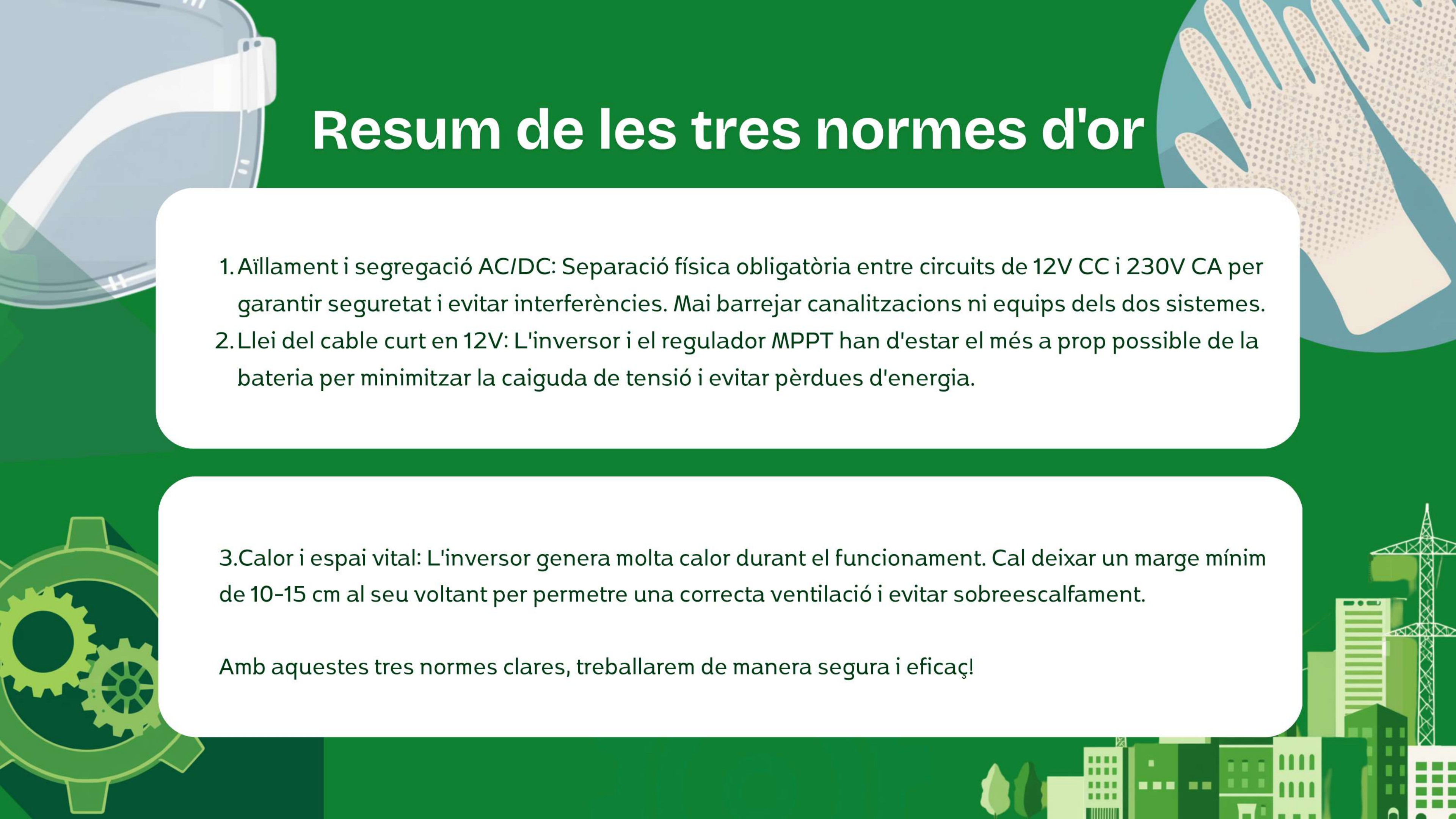
Planifiquen l'espai d'instal·lació tenint en compte aquestes necessitats de ventilació des del principi del disseny.



Repàs d'EPIs (RA 9)

Ús obligatori d'ulleres de protecció durant foradament de fusta. Quan es treballa amb eines elèctriques com trepants o fresadores, les partícules de fusta poden saltar i causar lesions oculars greus. Les ulleres de seguretat han de ser sempre la primera peça d'equip que ens posem.

Guants adequats per a mecanitzar. És fonamental utilitzar guants de protecció quan manipulem materials i eines. Seguir les normes de seguretat no és opcional: és la clau per evitar accidents i treballar amb tranquil·litat i eficàcia al taller.



Resum de les tres normes d'or

1. Aïllament i segregació AC/DC: Separació física obligatòria entre circuits de 12V CC i 230V CA per garantir seguretat i evitar interferències. Mai barrejar canalitzacions ni equips dels dos sistemes.
2. Llei del cable curt en 12V: L'inversor i el regulador MPPT han d'estar el més a prop possible de la bateria per minimitzar la caiguda de tensió i evitar pèrdues d'energia.

3. Calor i espai vital: L'inversor genera molta calor durant el funcionament. Cal deixar un marge mínim de 10-15 cm al seu voltant per permetre una correcta ventilació i evitar sobreescalfament.

Amb aquestes tres normes clares, treballarem de manera segura i eficaç!

Preparats per començar a mecanitzar

Amb aquestes normes clares, ja podem començar a treballar amb seguretat i eficàcia. Recordeu sempre complir amb les tres normes d'or: aïllament AC/DC, cables curts en 12V i ventilació adequada per als inversors.

No oblideu utilitzar sempre els EPIs obligatoris: ulleres de protecció durant el foradament i guants adequats per a mecanitzar. La seguretat és la base d'un bon treball al taller!



Preguntes?

